

Política y Protocolo: Privacidad y Seguridad de los Datos — MuuMetrics

Este documento complementa el PDF original 'Privacidad y seguridad de los datos' del proyecto MuuMetrics. Incluye propuestas de pasos prácticos y referencias a normativas y herramientas reconocidas para asegurar cumplimiento, trazabilidad y protección de los datos utilizados por el equipo.

Alcance:

Aplica a integrantes del equipo desarrollador, personal del CAETEC, consultores, profesores y terceros que accedan o procesen datos relacionados con MuuMetrics.

Verificación de anonimización y buenas prácticas

1. Distinción legal:

Sólo la anonimización efectiva puede excluir los datos del alcance de leyes como el GDPR o su equivalente, mientras que la pseudonimización sigue siendo tratamiento de datos personales.

2. Como sugerencia, se debe revisar lo siguiente:

- **Identificar atributos directos:** nombres, identificadores únicos, etiquetas con número de matrícula, códigos de barras.
- **Identificar atributos indirectos (quasi-identifiers):** coordenadas GPS, timestamps, combinaciones de rasgos que permitan re-identificación.

Para poder realizar la eliminación de identificadores directos, generalización de fechas/ubicaciones, agrupación (k-anonymity), enmascarado y hashing de identificadores, y evaluación de riesgo de re-identificación. Considerando “differential privacy” para estadísticas/agregados.

Describiendo exactamente qué atributos fueron removidos o enmascarados, la metodología empleada y pruebas de no reidentificación.

Normativa de la industria y evidencia

- Leyes agrícolas, sanitarias y de trazabilidad de animales.
- Guías nacionales y federales (la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares — LFPDPPP) y la Ley Federal de Sanidad Animal cuando aplique.

Propuesta de proceso de manejo de datasets (dónde, cómo y quién)

1. Ubicación de almacenamiento:

- Almacenamiento en entornos aprobados: servidores institucionales del Tecnológico de Monterrey, repositorios cifrados internos o servicios cloud aprobados bajo contrato (con acuerdo de tratamiento de datos).
- Prohibir copias en dispositivos personales no autorizados y servicios de sincronización públicos sin cifrado y contrato.

2. Redes y acceso:

- Las redes que alojen los datos deben ser privadas y con acceso por VPN o redes internas protegidas.
- Accesos mínimos necesarios (principio de menor privilegio). Se debe usar autenticación multifactor en cuentas con permisos sobre los datos (ya sea con la red del tec, o un usuario y contraseña en el software).

3. Autorizaciones y documentación requerida antes de acceso:

- Firma de acuerdos: NDA (acuerdo de confidencialidad), Data Processing Agreement (DPA) cuando corresponda, y aceptación de la política del proyecto.
- Capacitación obligatoria en manejo de datos y registro de aceptación en caso de requerirlo.

Cumplimiento y auditoría (alineación normativa)

- Alinear la política con LFPDPPP, obligaciones sectoriales (sanidad animal) y buenas prácticas internacionales (GDPR cuando aplique) y controles ISO 27001.
- Mantener evidencia de capacitaciones, acuerdos firmados, y reportes de auditoría interna.

Integración de SINIIGA (Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado)

El Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) es un programa federal mexicano administrado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y organismos ganaderos. Su objetivo es garantizar la identificación individual, permanente e irrepetible de los animales de interés pecuario, principalmente bovinos, para fortalecer la trazabilidad, sanidad, movilización y comercio del ganado.

Cada animal cuenta con un número único a nivel nacional, visible en una etiqueta amarilla colocada en la oreja, que puede incluir un microchip de radiofrecuencia (RFID). Este número permanece durante toda la vida del animal y está vinculado al Padrón Ganadero Nacional (PGN) y al predio o Unidad de Producción Pecuaria (UPP) correspondiente.

El sistema permite crear un Banco Central de Información (BCI) que da soporte a la trazabilidad y control sanitario del hato ganadero nacional.

Para 2025, se reporta que el 94% del ganado bovino del país ya se encuentra identificado bajo SINIIGA.

Aplicación al proyecto MuuMetrics

Durante la recopilación de datos en el rancho analizado, se identificó que los bovinos cuentan con etiquetas amarillas de SINIIGA con chip RFID y registro ante la SEGARPA. Estos datos permiten asegurar trazabilidad y cumplimiento de normativas nacionales de identificación animal.

Sin embargo, desde la perspectiva de privacidad de datos, los números de arete y chips deben considerarse identificadores directos. Por tanto, antes de subir los datos a repositorios o realizar análisis, los identificadores deben enmascarse o codificarse (por ejemplo, reemplazando 'MX123456789' por 'BOV001'). Esto evita que los datos permitan rastrear un animal a su propietario o ubicación específica.

Se deberá mantener un registro de trazabilidad separado y seguro que asocie los IDs codificados con los números oficiales SINIIGA. Este registro no debe compartirse fuera del entorno controlado del proyecto.

Se recomienda:

- Validación de registros SINIIGA (fotografías o capturas de etiquetas sin exponer número completo).
- Procedimiento de anonimización aplicado sobre identificadores animales.
- Registro de accesos al conjunto de datos que contenga información de SINIIGA.
- Documentación de la UPP, predio y responsable técnico del registro.

Referencias

- SINIIGA - Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado:
<https://www.siniiga.org.mx>
- Padrón Nacional Ganadero (PGN) - Secretaría de Agricultura (SADER):
<https://www.gob.mx/agricultura/articulos/padron-nacional-ganadero-registro-integral-del-sector-pecuario-149328>
- Cámara de Diputados - Gaceta Parlamentaria (2019):
<https://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191003-IV.html>
- México Campo - Avance de Identificación SINIIGA (2025):
<https://www.mexicampo.com.mx/identificado-el-94-del-ganado-bovino-del-pais-con-el-siniiga-oswaldo-chazaro-montalvo>